

Avis aux étudiants

Projet IoT (Simulation ou Prototype)

Dans le cadre du module **Internet of Things (IoT)**, chaque groupe est invité à réaliser un **projet complet**, sous forme de **simulation** (Wokwi / Tinkercad / Node-RED) ou de **prototype réel** (ESP32, capteurs, actuateurs).

L'objectif principal n'est **pas la complexité du matériel**, mais **le respect des étapes essentielles d'une plateforme IoT professionnelle**.

I. Critères majeurs du projet

Votre projet doit suivre **toutes les étapes d'une architecture IoT** :

- **Sensing Layer** – Capteurs / données collectées
- **Network Layer** – Communication (MQTT, HTTP, Wi-Fi...)
- **Processing Layer** – Edge processing / filtrage / sécurité (si possible)
- **Cloud / Server Layer** – Stockage, base de données ou dashboard
- **Application Layer** – Visualisation, alertes, interface utilisateur

Le plus important : **montrer que vous comprenez la chaîne IoT de bout en bout**.

II. Organisation des groupes

- Chaque groupe doit être composé de **3 à 5 étudiants maximum**.
- Un seul sujet par groupe.
- Choisissez un projet réaliste et faisable.

III. Date de présentation

- Semaine du 8 décembre 2025
- Durée : 10 minutes par groupe

IV. Contenu attendu lors de la présentation

Votre présentation doit inclure :

1. Contexte & problématique
2. Architecture IoT du projet
3. Simulation ou prototype
4. Dashboard / cloud / visualisation
5. Conclusion & perspectives